Taller 3

Inteligencia Artificial en Django: descripciones, imágenes, embeddings y recomendaciones

Proyecto Integrador 1 · EAFIT

Estudiante	Emmanuel Hernández
Repositorio	https://github.com/Pacha-e/Workshop-P1
Proveedor de IA	Gemini (endpoint compatible con OpenAI); implementación OpenAI conservada
Entrega	Documento PDF con enlace y evidencias solicitadas

Contenido de la entrega

1. Descripción de la primera película con update_descriptions.py
2. Actualización de descripciones con update_movies_from_csv
3. Imagen de la primera película con update_images.py
4. Todas las imágenes con update_images_from_folder
5. Embeddings y similitud de coseno con movie_similarities.py
6. Embedding de una película al azar
7. Sistema de recomendación (Actividad final)

Enlace del repositorio: https://github.com/Pacha-e/Workshop-P1

1. Descripción de la primera película con update_descriptions.py

El comando **update_descriptions** recorre las películas y, por el *break* del taller, solo actualiza la primera (Inception). Se conserva la implementación de OpenAI del enunciado; como las API keys entregadas por el docente están revocadas, se ejecutó con **AI_PROVIDER=gemini** (modelo gemini-2.5-flash) mediante el endpoint de Gemini compatible con la librería de OpenAI.

```
Windows PowerShell — moviereviewsproject

PS D:\Universidad\Proyecto integrador 1\Workshop 1\moviereviewsproject> python manage.py update_descriptions
Found 104 movies
Processing: Inception (modelo: gemini-2.5-flash)
Original Description: A thief who steals secrets through dreams is offered a chance to erase his past.
Updated Description: Inception es un thriller de ciencia ficción y acción dirigido por Christopher Nolan. La trama sigue a Dom Cobb,
un ladrón experto en extraer secretos del subconsciente de las personas mientras duermen. Se le ofrece una última misión: en lugar de
robar una idea, debe implantar una en la mente de un objetivo, un proceso conocido como "inception". Esta tarea peligrosa lo lleva a
él y a su equipo a través de múltiples capas de sueños compartidos, donde la realidad se vuelve borrosa y los peligros son mortales.
La película explora temas de duelo, redención y la naturaleza de la realidad, con una narrativa compleja y efectos visuales
asombrosos. Ideal para fans de películas con tramas intrincadas, acción inteligente y conceptos que desafían la mente.
Updated: Inception (solo primera película)
PS D:\Universidad\Proyecto integrador 1\Workshop 1\moviereviewsproject>
```

Figura: Consola: descripción original y descripción generada para Inception.

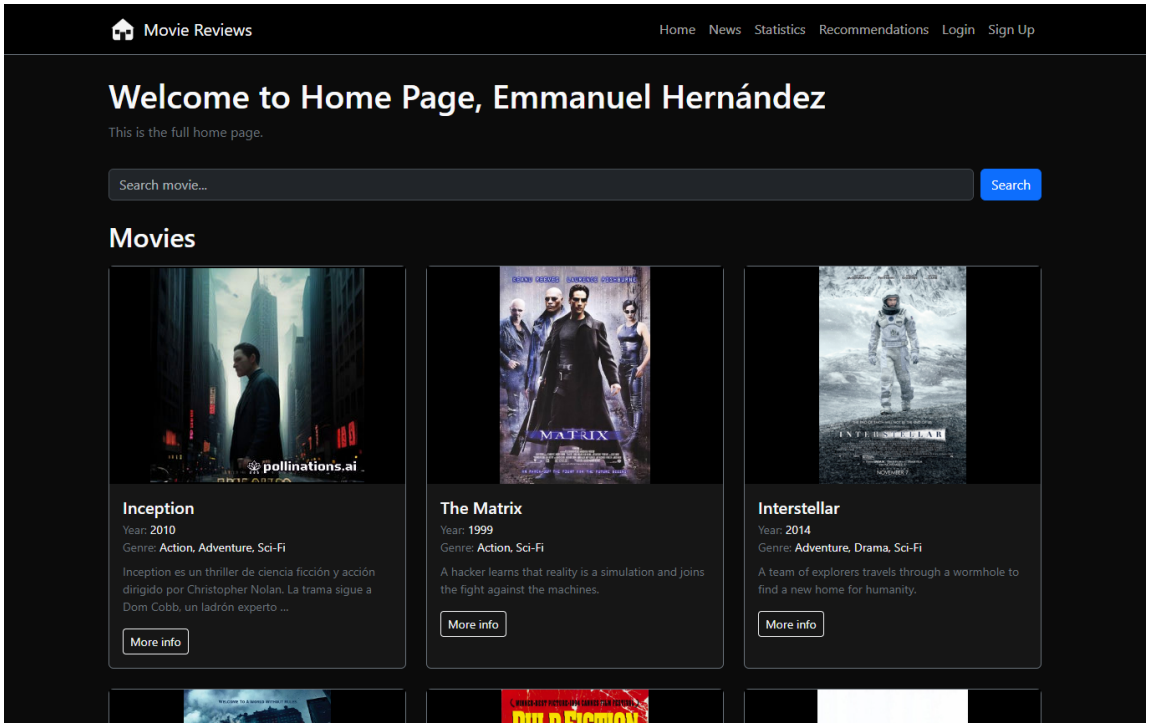


Figura: Aplicación: la primera película muestra la nueva descripción.

2. Actualización de descripciones con update_movies_from_csv

El comando lee **updated_movie_descriptions.csv** entregado por el docente y actualiza las películas por título. Se actualizaron 98 películas; 2 títulos del CSV no existen en la base de datos.

```
Windows PowerShell — moviereviewsproject

PS D:\Universidad\Proyecto integrador 1\Workshop 1\moviereviewsproject> python manage.py update_movies_from_csv
Sin coincidencia: La captura
Sin coincidencia: Castillo medieval
Updated: Carmencita
Updated: Blacksmith Scene
Updated: Pauvre Pierrot
Updated: Edison Kinetoscopic Record of a Sneeze
Updated: The Student of Prague
Updated: Traffic in Souls
Updated: The Last Days of Pompeii
Updated: The Avenging Conscience: or 'Thou Shalt Not Kill'
Updated: The Battle at Elderbush Gulch
Updated: Cabiria
Updated: Fantomas Against Fantomas
Updated: Le faux magistrat
Updated: Gertie the Dinosaur
Updated: The Mysterious X
Updated: His Musical Career
Updated: His New Profession
Updated: Hypocrites
Updated: In the Land of the Head Hunters
Updated: Judith of Bethulia
Updated: The Knockout
Updated: Laughing Gas
Updated: Mabel at the Wheel
Updated: Mabel's Married Life
Updated: Making a Living
Updated: The Ocean Waif
Finished updating 98 movies from CSV. Sin coincidencia: 2.
PS D:\Universidad\Proyecto integrador 1\Workshop 1\moviereviewsproject>
```

Figura: Consola: ejecución de update_movies_from_csv.

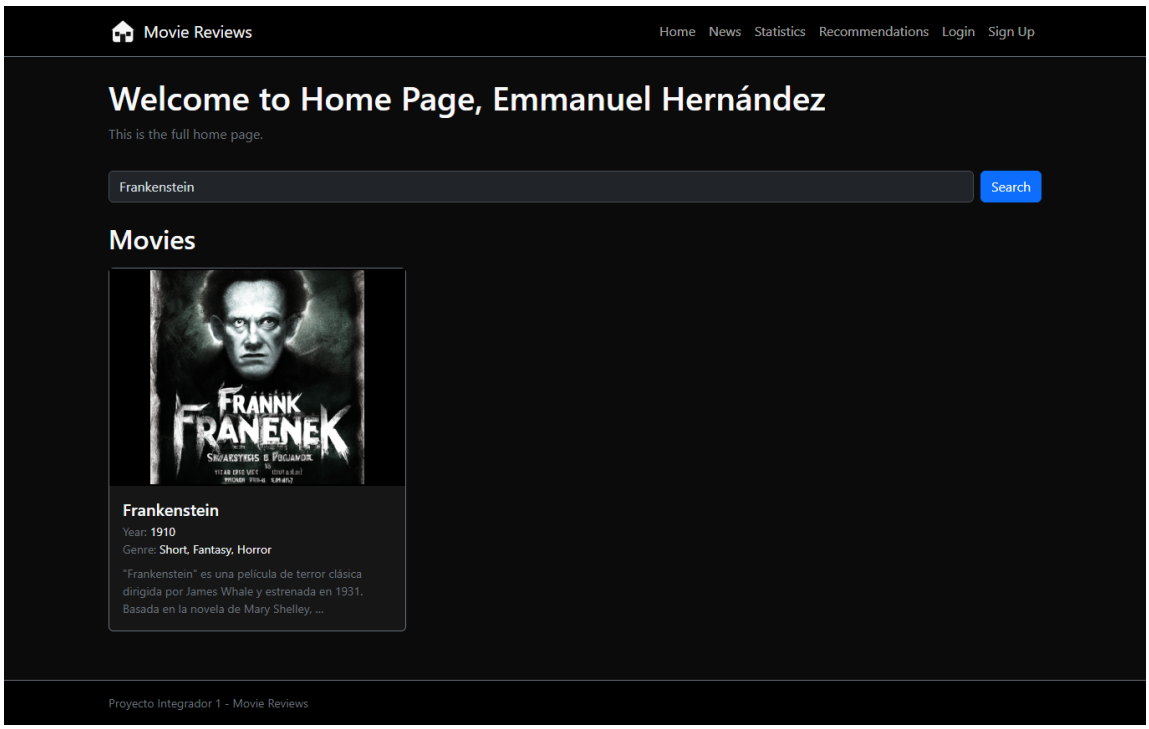


Figura: Aplicación: descripción actualizada desde el CSV (Frankenstein).

3. Imagen de la primera película con update_images.py

El comando genera un póster con el prompt *"Movie poster of <título>"*, lo guarda en **media/movie/images/m_<título>.png** y actualiza el campo **image**, solo para la primera película. La implementación de OpenAI (dall-e-2) se conserva; la capa gratuita de Gemini no permite generar imágenes (HTTP 429), así que el comando usó el respaldo gratuito pollinations.ai, como se indica en la consola.

```
Windows PowerShell — moviereviewsproject

PS D:\Universidad\Proyecto integrador 1\Workshop 1\moviereviewsproject> python manage.py update_images
Found 104 movies
Imagen generada con: pollinations.ai (Gemini respondió HTTP 429)
Saved and updated image for: Inception
Process finished (only first movie updated).
PS D:\Universidad\Proyecto integrador 1\Workshop 1\moviereviewsproject>
```

Figura: Consola: imagen generada y guardada para Inception.

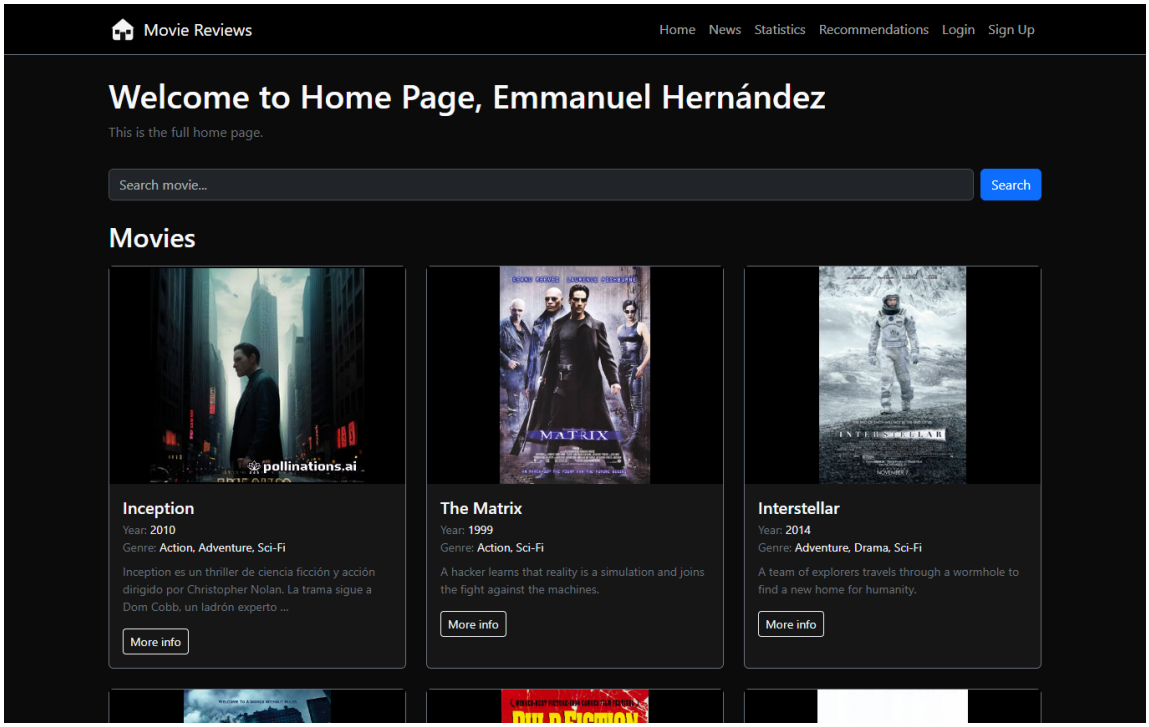


Figura: Aplicación: Inception con la imagen generada.

4. Todas las imágenes con update_images_from_folder

Las imágenes entregadas en **images.zip** se ubicaron en **media/movie/images/** y el comando asigna a cada película el archivo **m_<título>.png** correspondiente.

```
Windows PowerShell — moviereviewsproject

PS D:\Universidad\Proyecto integrador 1\Workshop 1\moviereviewsproject> python manage.py update_images_from_folder
Updated image: Inception
Sin imagen: The Matrix
Sin imagen: Interstellar
Sin imagen: The Dark Knight
Sin imagen: Pulp Fiction
Sin imagen: Forrest Gump
Updated image: Carmencita
Updated image: Blacksmith Scene
Updated image: Gertie the Dinosaur
Updated image: The Mysterious X
Updated image: His Musical Career
Updated image: His New Profession
Updated image: Hypocrites
Updated image: In the Land of the Head Hunters
Updated image: Judith of Bethulia
Updated image: The Knockout
Updated image: Laughing Gas
Updated image: Mabel at the Wheel
Updated image: Mabel's Married Life
Updated image: Making a Living
Updated image: The Ocean Waif
Finished: 94 imágenes asignadas. Sin imagen: 10.
PS D:\Universidad\Proyecto integrador 1\Workshop 1\moviereviewsproject>
```

Figura: Consola: ejecución de update_images_from_folder.

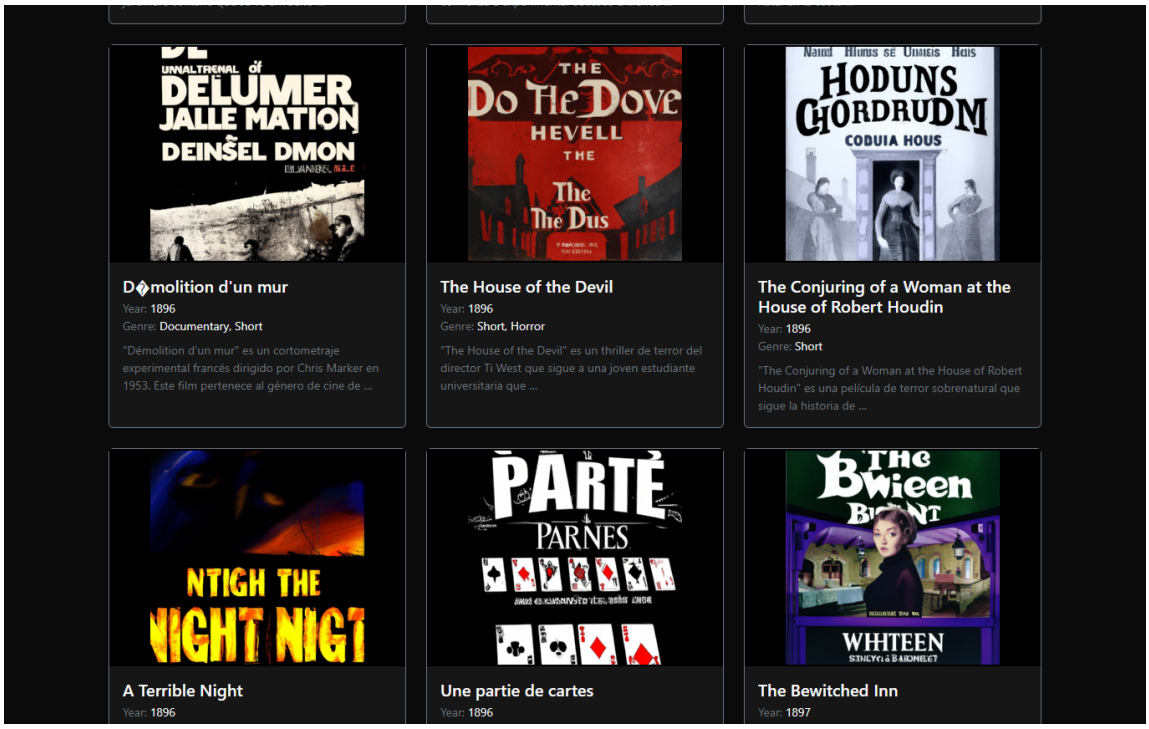


Figura: Aplicación: películas con las imágenes cargadas desde la carpeta.

5. Embeddings y similitud de coseno con movie_similarities.py

Se cambiaron las películas y el prompt del ejemplo por películas existentes en la base de datos. El comando genera los embeddings de ambas descripciones y del prompt (gemini-embedding-001, 1536 dimensiones) y calcula la similitud de coseno.

movie/management/commands/movie_similarities.py

```python
from django.core.management.base import BaseCommand

from movie.ai import cosine_similarity, get_client, get_embedding, model
from movie.models import Movie

# Cambia estas películas y el prompt para probar otras combinaciones
MOVIE1_TITLE = "Frankenstein"
MOVIE2_TITLE = "The Great Train Robbery"
PROMPT = "película de terror sobre un científico que crea un monstruo"
```

Figura: Código: películas y prompt seleccionados.

Windows PowerShell — moviereviewsproject

```
PS D:\Universidad\Proyecto integrador 1\Workshop 1\moviereviewsproject> python manage.py movie_similarities
Modelo de embeddings: gemini-embedding-001
Similaridad entre 'Frankenstein' y 'The Great Train Robbery': 0.6336
Prompt: 'película de terror sobre un científico que crea un monstruo'
Similitud prompt vs 'Frankenstein': 0.7525
Similitud prompt vs 'The Great Train Robbery': 0.5233
PS D:\Universidad\Proyecto integrador 1\Workshop 1\moviereviewsproject>
```

Figura: Consola: similitudes entre películas y contra el prompt.

6. Embedding de una película al azar

Con **movie_embeddings** se almacenó el embedding de las 104 películas en el campo binario **emb** del modelo Movie. El comando **random_movie_embedding** selecciona una película al azar y muestra su embedding.



Figura: Consola: generación y almacenamiento de embeddings.



Figura: Consola: embedding de una película seleccionada al azar.

7. Sistema de recomendación (Actividad final)

La página **/recommendations/** recibe un prompt, genera su embedding, calcula la similitud de coseno contra cada película almacenada y muestra la más similar. Esta vista se usa en el despliegue del Taller 4.

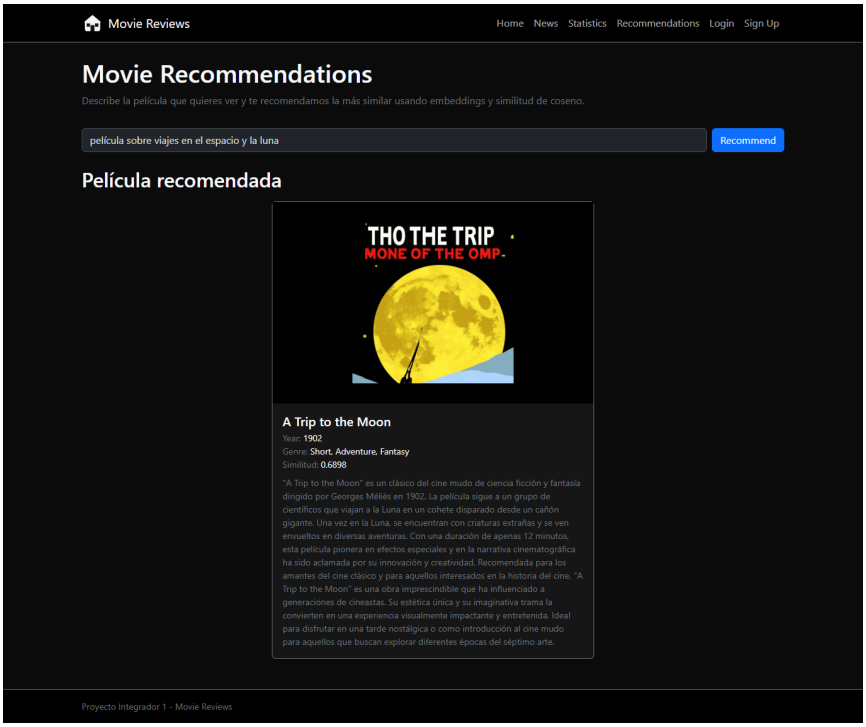


Figura: Aplicación: prompt de búsqueda y película recomendada.